

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：验证证据与追踪矩阵	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 验证思路	2
2. 功能追踪矩阵	2
3. 测试层次	3
4. 功能到答辩证据映射	3
5. 真实训练证据	4
6. 设计图证据	4
7. 文档一致性要求	5
8. 最终验收命令	5

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：验证证据与追踪矩阵

文档信息

项目	内容
文档名称	验证证据与追踪矩阵
文档编号	SE-PHM-FINAL-26
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zdh
参与编写	zyj、cyy、zy
版本	V1.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	需求追踪、源码依据、测试证据、交付一致性

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2026-06-14	项目组	新增结题阶段验证证据与追踪矩阵

1. 验证思路

本项目的验收重点是“每个关键主张都有证据”。证据可以来自源码、测试、notebook、输出文件、图表或课程文档。单独说“系统实现了某功能”不够，需要说明功能位于哪个模块、由哪个测试覆盖、最终输出如何被检查。

答辩时的核心能力不是背测试数量，而是能从一个指标反查到输出文件、训练流程、样本构造和原始数据时间语义。

2. 功能追踪矩阵

需求/主张	源码位置	测试或输出证据	文档/PPT 证据
支持 XJTU-SY	dataset/xjtu.py	tests/test_data_io_and_loaders.py	docs/DATASETS.md、数据图页
支持 PHM2012	dataset/phm2012.py	温度通道和时间语义测试	docs/DATASETS.md、数据图页
统一数据实体	data/entities.py	loader 解析与 dataset split 测试	本分册、设计文档
19 维特征	feature/engineering.py	test_default_signal_features.py	特征工程分册、模型设计说明
RUL 标签	labeling/labelers.py	feature sequence labeler 测试	数据语义分册
模型训练	training/trainer.py	test_training_pipeline_recorder.py	端到端手册、测试报告
预测输出	training/tester.py	attention/prediction 收集测试	论文复现说明
RUL 指标体系	evaluation/metrics.py	tests/test_rul_metrics.py	指标口径图
CNN-LSTM-AM 复现	examples/demo_workflows.py mod-els/cnn_lstm_attention.py	tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py	docs/PAPER_REPRODUCTION.md
xLSTM-Transformer 复现	models/xlstm_transformer.py	tests/test_paper_xlstm_transformer.py	docs/PAPER_REPRODUCTION.md
notebook 可运行	examples/*.ipynb	tests/test_examples_notebooks.py	附录手册
文档可导出	scripts/export_course_docs.py	导出后的 DOCX/PDF	docs/FINAL_DELIVERABLE_CHECKLIST.md

3. 测试层次

层次	覆盖范围	代表测试
单元测试	特征、指标、labeler、loader 边界	test_rul_metrics.py、 test_data_io_and_loaders.py
集成测试	loader → labeler → model → trainer → evaluator	test_training_pipeline.py
论文 workflow 测试	两篇复现流程、指标列和输出结构	test_paper_cnn_lstm_attention.py、 test_paper_xlstm_transformer.py
notebook smoke 文档/交付测试	examples 下所有 notebook 可执行 文档与脚本交付完整性	test_examples_notebooks.py 交付清单和导出脚本

4. 功能到答辩证据映射

功能链路	自动化验证	输出证据	PPT 对应页
数据导入与时间语义	tests/test_data_io_and_loaders.py	basic.py Entity.samples、 metadata、数据集说明	第 4-6 页
多轴承特征分析	19 维特征测试、图表生成脚本	multi-bearing-feature-summary.csv/png	第 5-8 页

功能链路	自动化验证	输出证据	PPT 对应页
RUL 标签与序列构造	feature sequence labeler 测试	feature sequence 输入、prediction_count	第 8、11 页
模型训练与实验记录	tests/test_training_pipeline.py	history.csv、metrics.json	第 9-11 页
CNN-LSTM-AM 复现	tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py	comparison_metrics.csv、predictions.csv、attention_weights.csv	第 12-14 页
xLSTM-Transformer 复现	tests/test_paper_xlstm_transformer.py	18 行模型工况对比表、history.csv	第 12-14 页
notebook 可运行	tests/test_examples_notebook.py	8 个 notebook smoke 执行记录	第 15 页
课程交付	导出脚本和交付清单检查	docx/final 的 PDF/DOCX/PPT/讲稿	第 15-16 页

5. 真实训练证据

真实训练输出保存在 tmp/，不提交仓库。正式文档记录摘要和命令。

复现实验	数据	输出文件	验收点
CNN-LSTM-AM	XJTU-SY、PHM2012	comparison_metrics.csv、history.csv、predictions.csv	两个数据集、attention 与 baseline、Huang Score
xLSTM-Transformer	XJTU-SY 三工况、PHM2012 三工况	comparison_metrics.csv、metrics.json、history.csv	六个工况、三类模型、RMSE/R2/Score

验收时不只看最终指标，还要检查 history.csv 的 epoch 行数和 predictions.csv 的样本行数。

6. 设计图证据

项目补充的设计图包括：

图表	文件	用途
端到端 RUL 预测流程	end-to-end-rul-architecture.png	说明数据到预测输出的主链路
训练输出证据链	training-evidence-chain.png	说明训练、预测和指标文件之间的关系
RUL 指标口径图	rul-metric-taxonomy.png	区分普通误差、论文 Score、惩罚 Score 和方向性指标
多轴承特征摘要	multi-bearing-feature-summary.png	展示真实数据的多轴承特征规律
UML 类图	docx/mid-term/assets/uml/class-diagram.png	显示 loader、特征、标签、模型、训练、评价的类关系

7. 文档一致性要求

所有正式材料必须保持以下一致：

- 项目名称统一为“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”。
- 主任务统一为 RUL 剩余寿命预测。
- 不把离散状态识别作为主线任务。
- 论文复现统一表述为结构和工程 workflow 复现。
- PPT、结题报告、技术论文、复现说明中的核心指标数字一致。
- 生存分析和失效概率统一表述为扩展接口，不作为结题主验收路线。

8. 最终验收命令

建议结题前执行：

```
uv run --extra dev pytest tests/test_rul_metrics.py tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py tests/test_paper_rnn_lstm_attention.py
uv run --extra dev pytest -q
bash scripts/export_course_docs.sh
uv run python scripts/generate_final_web_ppt.py
```

执行后应检查：测试是否通过，文档是否导出，PPT 是否生成，核心指标数字是否与复现文档一致。